

O Desastre de Brumadinho

No dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil testemunhou a sua maior tragédia humanitária e de segurança do trabalho no setor mineral: o colapso da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

Às 12 horas e 28 minutos, a barragem de rejeitos, rompeu-se abruptamente através de um processo de liquefação. O colapso liberou aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de mineração, que avançaram de forma avassaladora sobre a área administrativa da empresa, incluindo o refeitório (onde centenas de funcionários almoçavam), e seguiu em direção ao distrito de Córrego do Feijão.

Impactos Imediatos

A "onda" de lama atingiu a região com uma força destrutiva imparável:

- Vidas Humanas: O desastre resultou em 272 mortes.
- Impacto Ambiental: A lama soterrou cursos d'água, destruiu áreas de Mata Atlântica e contaminou o Rio Paraopeba, um dos principais afluentes do Rio São Francisco, inviabilizando o consumo de água e a pesca em diversas comunidades.
- Infraestrutura: Edificações, pontes e estradas foram varridas do mapa em segundos, isolando comunidades inteiras e dificultando o acesso das equipes de resgate.

O Legado e a Busca por Respostas

As buscas por sobreviventes e a identificação das vítimas mobilizaram o maior contingente de busca e salvamento já visto no país. Oficialmente, os trabalhos de busca operam de forma contínua desde o dia do desastre; até hoje, **3 pessoas ainda permanecem desaparecidas**, cujas famílias aguardam o encerramento desse ciclo de dor.

Este evento deixou um legado doloroso e uma lição severa para o mundo: a negligência em decisões de engenharia e a falha no monitoramento de estruturas de risco custam vidas.

O Desafio

O uso de tecnologia, dados e Inteligência Artificial não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma ferramenta ética e humanitária fundamental para prevenir novos colapsos, acelerar resgates e monitorar com precisão cirúrgica o impacto ambiental em áreas de difícil acesso. Sua missão é desenvolver um algoritmo de Inteligência Artificial capaz de processar imagens de satélite e fornecer um diagnóstico preciso das edificações localizadas dentro da mancha de inundação.

O Problema: A partir de imagens pré-desastre, você deve identificar quais estruturas (casas, galpões, escritórios) estavam no caminho da lama e seriam destruídas pelo colapso.



Imagem de satélite em 30/07/2018



Imagem de satélite em 28/02/2019

Base de Dados e Insumos

O conjunto de dados fornecido para este desafio é composto por:

- **Imagens de Satélite (Dataset de Visão):** Capturadas aproximadamente **6 meses antes** do rompimento.
- **Delimitação de Risco (Linha Vermelha):** Cada imagem contém um polígono vermelho que delimita a área afetada pela lama. **Todas as edificações contidas dentro deste perímetro são consideradas destruídas.**
- **Arquivo KML de Apoio:** Um arquivo geoespacial para visualização do polígono completo no Google Earth ou integração com bibliotecas de manipulação espacial em Python.

Requisitos Técnicos (Stack)

Para alinhar o desafio com ambientes de produção escaláveis, é obrigatório o uso do ecossistema **Databricks**:

- **Plataforma:** Databricks (Community/Free Edition).
- **Linguagem:** Python 3.x.
- **Processamento:** PySpark para manipulação de metadados e organização de tabelas.
- **ML Lifecycle:** **MLflow** (obrigatório para rastreio de experimentos, métricas e registro do modelo).
- **Arquitetura de Dados:** Simulação de camadas (Bronze, Silver, Gold).

Entregáveis

Para que sua candidatura seja avaliada, você deve fornecer:

1. Repositório Público no GitHub:

- a. Código versionado e modularizado.
- b. README .md detalhando a estratégia (Ex: U-Net, Mask R-CNN, YOLO), arquitetura do modelo e instruções de execução.
- c. Documentação das métricas de performance (IoU, Precision, Recall).

2. Modelo de Machine Learning e Workflow:

- a. Capacidade de receber uma imagem de satélite bruta.
- b. Retornar a **quantidade total** de edificações identificadas na zona de impacto.
- c. Gerar a imagem de input segmentada/anotada com a localização das edificações detectadas.

***O link do repositório deve ser enviado até o dia xx/xx/2026 para o e-mail.
Quaisquer dúvidas sobre o desafio podem ser enviadas para o mesmo e-mail.***